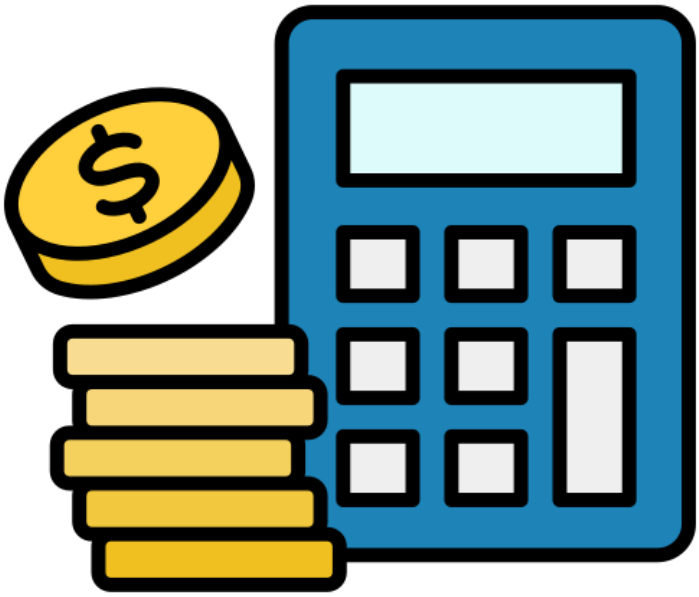
$martFin

MANUAL DE USUARIO



Miguel Gutiérrez

CALCULADORA FINANCIERA

UNIVERSIDAD CRISTÓBAL COLÓN

Índice

1. Descripción General……1
2. Requisitos del sistema……2
3. Instalación y ejecución……3
4. Conocimientos recomendados……4
5. Guía de uso……5
   5.1 Ejemplo……6
   5.2 Ejemplo 2……7
6. Errores comunes……8

1. **Descripción General**

$martFin es una calculadora financiera la cual esta hecha para elaborar cálculos financieros comunes y compuestos.

Está hecha para temas de interés simple e interés compuesto, y cuenta con los siguientes temas:

- Interés simple:
  - Cálculo de interés, valor futuro y valor presente.
  - Tasa de interés.
  - Tiempo o periodo.
- Interés compuesto:
  - Valor futuro con capitalización.
  - Valor presente.
  - Tasa de interés efectiva.
  - Conversión entre tasas nominales y efectivas.
  - Cálculo del tiempo o periodo de inversión.

La idea de esta calculadora es dar una experiencia intuitiva para su uso. Diseñada con Python para ser de uso sencillo para cualquier sistema operativo. Todo con una interfaz simple y fácil de entender.



2. Requisitos del sistema

Windows

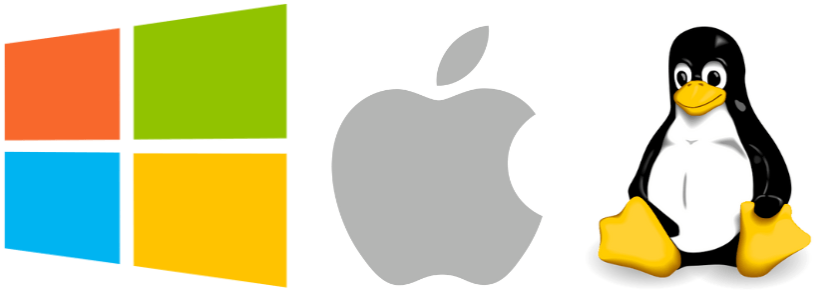
- Sistema operativo: Windows 7, 8, 10 o 11
- Python: Versión 3.6 o superior
- Tkinter: Incluido por defecto en Python (no requiere instalación adicional)
- RAM: 512 MB mínimo (1 GB recomendado)
- Espacio en disco: 20 MB
- Procesador: 1 GHz o superior

macOS

- Sistema operativo: macOS 10.13 (High Sierra) o superior
- Python: Versión 3.6+ instalada desde python.org o mediante Homebrew
- Tkinter: Usualmente incluido en la instalación de Python oficial
- RAM: 512 MB mínimo
- Espacio en disco: 20 MB
- Procesador: Intel o Apple Silicon (M1/M2)

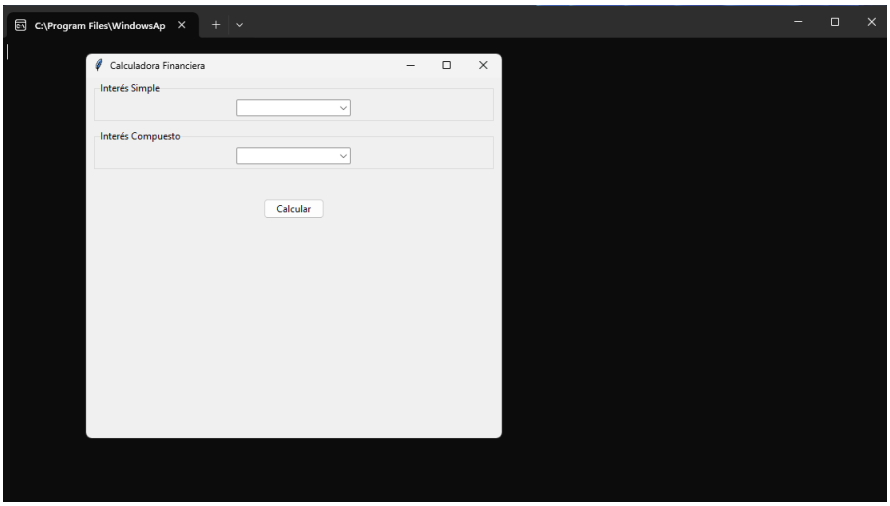
Linux

- Distribuciones compatibles: Ubuntu, Debian, Fedora, Arch, etc.
- Python: Versión 3.6 o superior (instalado mediante el gestor de paquetes)
- Tkinter: Puede requerir instalación con el siguiente comando (según distribución): sudo apt install python3-tk
- RAM: 512 MB mínimo
- Espacio en disco: 20 MB
- Procesador: Cualquiera compatible con la distro

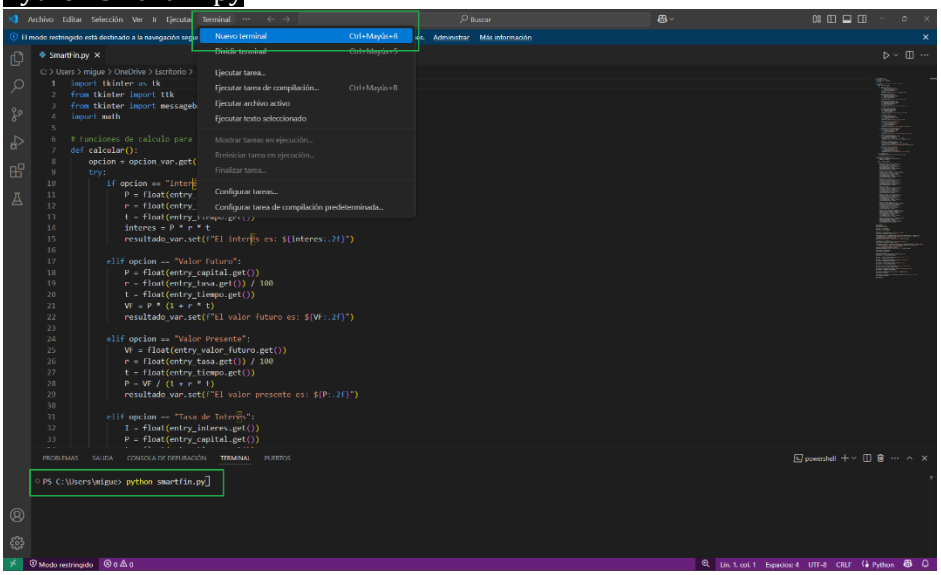


3. Instalación y ejecución

- Opción 1: Ejecución con Python
  1. Asegurarse de tener Python instalado.
  2. Hacer doble clic en el archivo
     Después de hacer esto debe aparecer directamente la interfaz de la calculadora:



- Opción 2: Ejecución con lector de código
  1. Abrir archivo desde el lector de código de su preferencia (Se recomienda Visual Studio Code).
  2. Ejecutar el archivo desde la terminal:
     Python smartfin.py



Nota: Recordar siempre tener el archivo en la ruta correcta para poder usarlo con la terminal.

4. Conocimientos recomendados

Para utilizar la calculadora no es necesario tener conocimientos avanzados en finanzas ni programación. Pero es recomendable tener una comprensión básica de algunos conceptos clave que te ayudarán a interpretar los resultados de manera más efectiva.

Los términos básicos que son necesarios serian capital/principal (P), tasa de interés (r), tiempo (t), valor futuro (VF) e interés (I). Estos términos son parte fundamental de muchos cálculos financieros y están presentes en operaciones comunes.

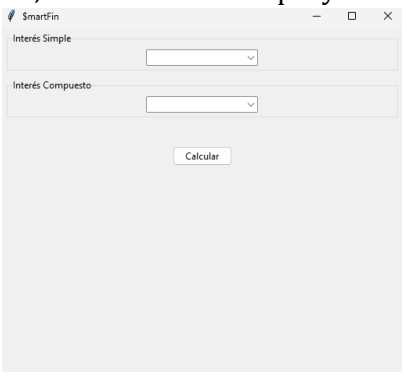
También es conveniente entender la diferencia entre interés simple e interés compuesto. El interés simple se calcula solo sobre el capital inicial, mientras que el compuesto también considera los intereses acumulados en cada periodo. Esto es importante para poder escoger que calcular.

Si se tiene planeado utilizar la versión en código se debería tener conocimientos muy básicos de cómo ejecutar un archivo de Python. Si nunca has trabajado con Python, basta con saber cómo instalarlo y como ejecutar la aplicación.

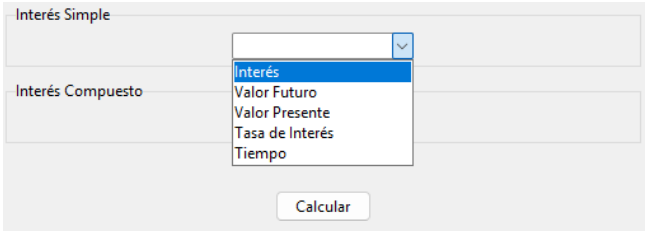


5. Guía de uso

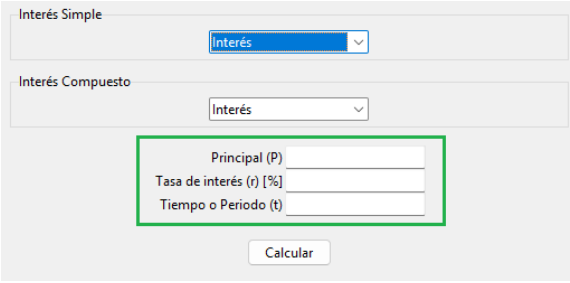
I. Abrir la aplicación: Al momento de ejecutar la aplicación se verá un menú en cual tendrá dos secciones, una de interés simple y otra de interés continuo.



II. Selección: Dependiendo del tema y lo que se quiere calcular seleccione el que desea realizar.

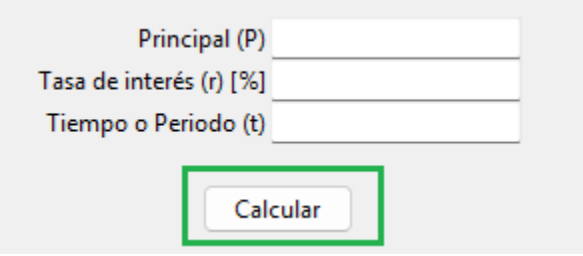


III. Datos: Aparecerán los campos para poder ingresar los datos (solo números).



IV. Ingresar los datos

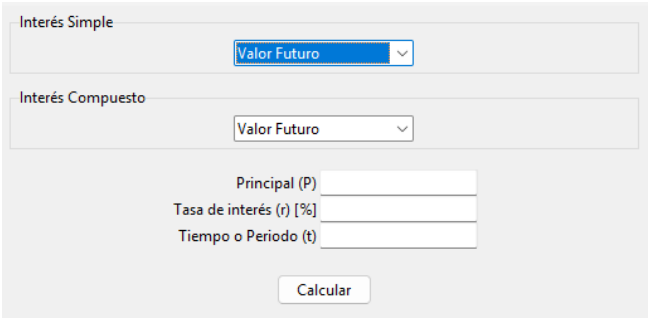
V. Calculo: Haga clic en “Calcular”



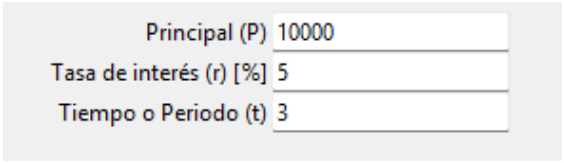
VI. El resultado aparecerá en pantalla.

Ejemplo: Valor Futuro (Interés Simple)

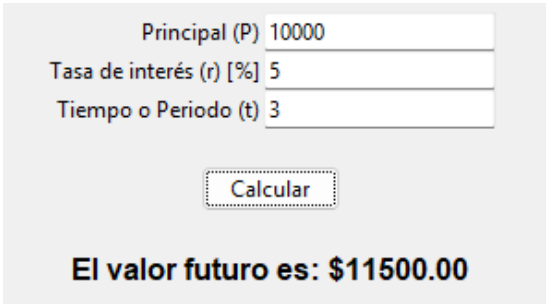
- Selecciona Valor Futuro en la sección de interés simple.



- Ingresa valores:
  - Principal ($10,000): 10000
  - Tasa (5%): 5
  - Tiempo (3 años): 3

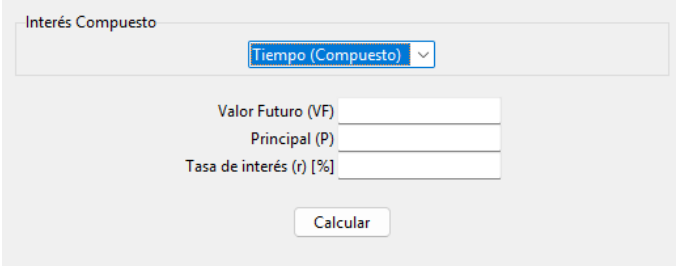


- Al momento de dar "Calcular", el resultado se mostrara en pantalla.

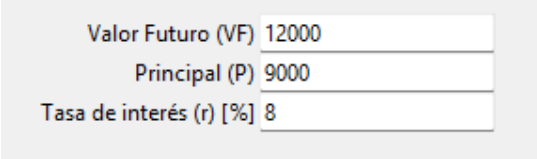


Ejemplo: Tiempo (Interés Compuesto)

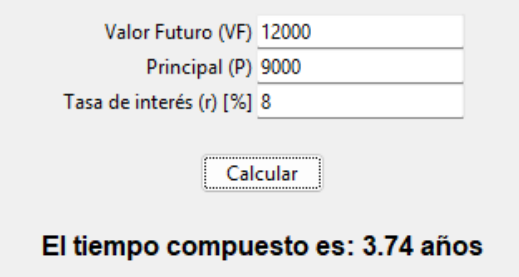
- Selecciona Tiempo en la sección de interés compuesto.



- Ingresa valores:
  - Valor Futuro ($12,000): 12000
  - Principal ($9,000): 9000
  - Tasa (8%): 8



- Al momento de dar “Calcular“, el resultado se mostrara en pantalla.



6. Errores comunes

- Campos vacíos: Asegúrate de llenar todos los campos necesarios para el cálculo.
- Tasa: Recuerda que no es necesario poner el signo “%”, ni ponerlo en decimales.
- Símbolos: Solo es necesario el uso de números

Si tienes alguna pregunta puedes mandar un correo a: 202460302@ucc.mx.